



LIBRO BLANCO DE FORMLABS

Escaneado 3D en restauración, ingeniería inversa y metrología

Producir piezas que representen objetos del mundo real puede resultar una parte esencial en los procesos de trabajo técnicos: desde la ingeniería de precisión hasta el arte. El escaneado 3D juega un papel fundamental y, junto con la impresión 3D, permite crear un proceso de trabajo digital eficaz que puede simplificar y optimizar procesos en una gran variedad de industrias.

Este libro blanco proporciona información detallada sobre cómo comenzar a utilizar el escaneado 3D para mejorar el diseño y la producción de piezas, y cómo, combinado con la impresión 3D, los procesos de escaneado pueden aplicarse de forma efectiva a la reproducción y restauración de piezas, a la ingeniería inversa y a la metrología.

Índice

¿Cómo complementa el escaneado 3D a la impresión 3D?	3
¿Qué tipo de escáner necesito?	4
Precisión.	4
Volumen y cobertura	5
Escaneado de bajo coste	6
Elección de un escáner	7
Reproducción y restauración	8
Caso práctico de reproducción: restauración de una obra de arte	9
Ingeniería inversa e impresión 3D	10
Verificación de ajuste y funcionalidad	10
Ergonomía personalizada	11
Metrología y escaneado 3D de alta precisión.	12
Conclusiones	14



¿Cómo complementa el escaneado 3D a la impresión 3D?

Un escáner 3D amplía las capacidades de una impresora 3D, ya que te permite reproducir la forma de casi cualquier objeto. Juntas, estas dos tecnologías crean un proceso de trabajo digital eficaz que permite simplificar y optimizar procesos en una gran variedad de industrias.

El resultado de un escáner 3D es una malla de triángulos que representa la superficie de un objeto a escala real. En algunos casos, la imagen resultante puede utilizarse para **reproducir objetos** directamente sin tener que procesarla con un programa CAD.

[Aprende a procesar objetos escaneados en 3D para reproducirlos y descubre cómo se usa el escaneado en la restauración de arte.](#)

Un proceso de trabajo híbrido también puede resultar muy efectivo cuando se combinan modelos CAD sólidos con modelos escaneados. **Las piezas ergonómicas personalizadas** capturan la impresión física de una parte del cuerpo humano para integrarla en diseños mecánicos.

[Descubre como utilizar la ingeniería inversa con un escáner para crear productos con piezas ergonómicas personalizadas.](#)

Los escáneres 3D son también herramientas muy efectivas para medir la precisión de objetos fabricados. Hay muchos factores que afectan a la precisión de las impresiones 3D, y los escáneres 3D de grado de metrología proporcionan una visión clara del desempeño de un material para aplicaciones específicas.

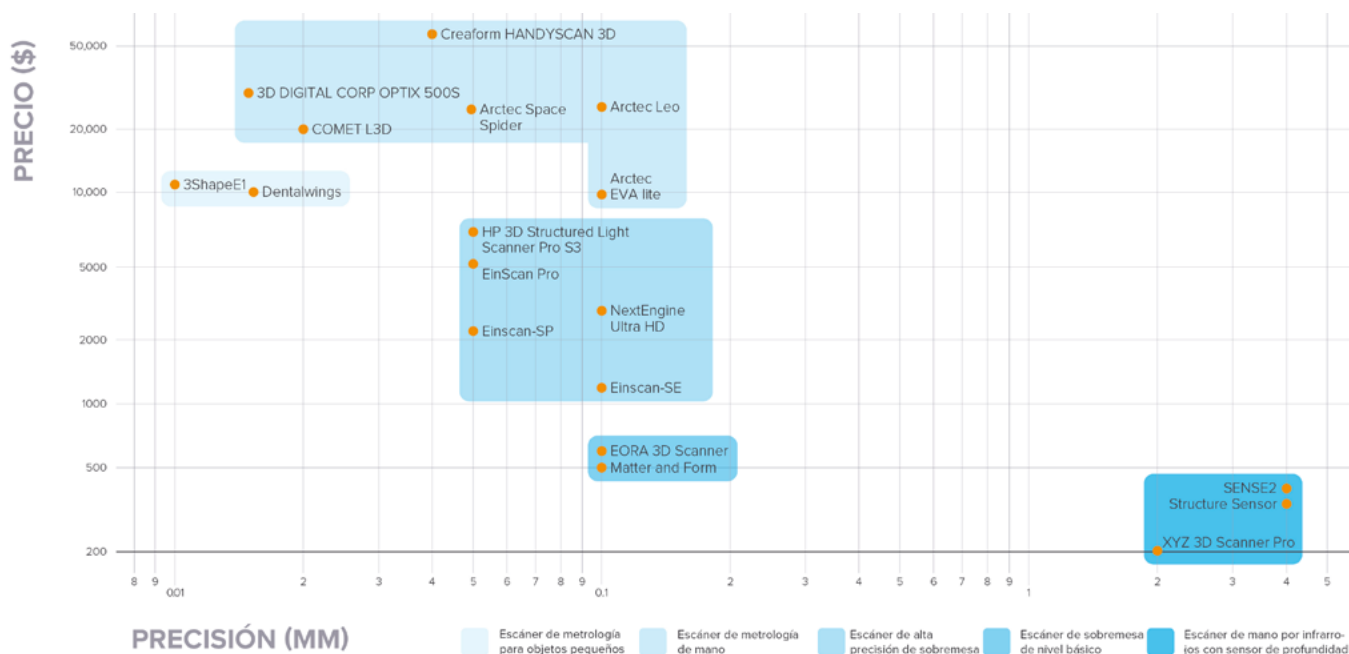
[Descubre cómo Formlabs usa la metrología para validar la precisión de los materiales SLA.](#)

¿Qué tipo de escáner necesito?

Con una variedad tan amplia de productos disponibles, elegir el escáner ideal puede resultar difícil. Hay varios factores clave que debes tener en cuenta a la hora de comprar un escáner 3D.

PRECISIÓN

La precisión del escaneado varía de forma notable entre las diferentes tecnologías y, a mayor precisión, mayor precio. El nivel de tolerancia de tu pieza final puede servirte de guía para determinar los requisitos de precisión para un escáner 3D.



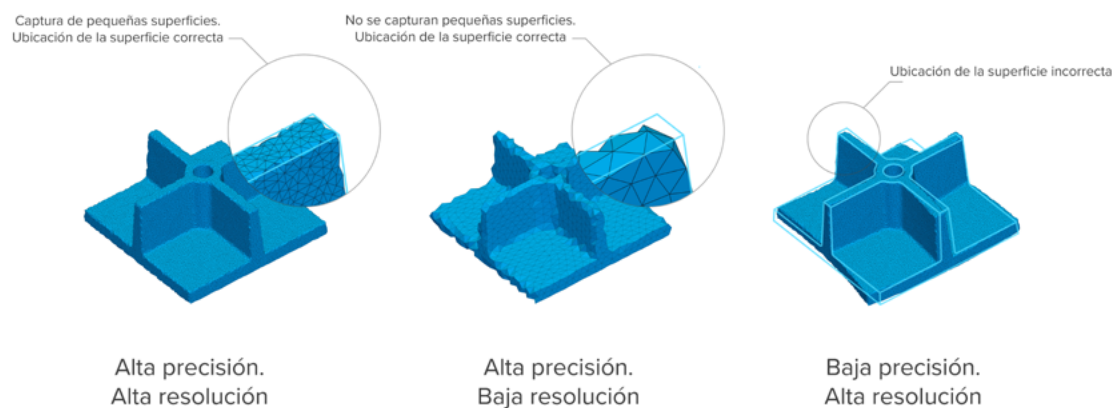
Comparación de precisión y precios compartidos por fabricantes de 30 escáneres 3D disponibles en 2018.

Con un rango de precisión de 0,1 mm o mejor, los escáneres láser y de luz estructurada son una buena combinación con impresoras 3D de alta resolución. La impresora 3D de estereolitografía (SLA) Form 2 de Formlabs produce piezas con una precisión similar y con una zona imprimible similar al volumen de escaneado de muchos escáneres láser de sobremesa.

Definición: tanto los escáneres láser como los de luz estructurada usan luz proyectada y una cámara offset para triangular puntos en un objeto escaneado. Un escáner láser proyecta líneas láser en el objeto, mientras que la luz estructurada proyecta una cuadrícula centrada desde un proyector digital. La luz estructurada permite alcanzar una precisión mayor que el escaneado láser debido a las interferencias causadas por los patrones de moteado láser.

Además de la precisión entre puntos medidos y su ubicación real, los escáneres también varían en función de la resolución, que es la distancia entre puntos capturados a una distancia de escaneado determinada. Esto significa que el escáner no capturará los detalles que sean más pequeños que la resolución del escáner.

En general, el escaneado con luz estructurada proporciona la mejor resolución y precisión, ligeramente más alta que en el escaneado láser. En algunos usos artísticos del escaneado 3D es posible que necesites un alto nivel de detalle, pero que el nivel de precisión general sea menos importante; especialmente, si no necesitas que las piezas encajen perfectamente en una composición. En estos casos, la fotogrametría es una excelente opción de bajo coste a considerar. Puedes encontrar más información sobre fotogrametría en la siguiente sección.



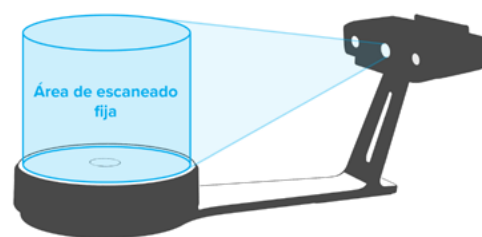
Los escáneres láser y de luz estructurada proporcionan una precisión alta, pero en la ingeniería inversa también es necesario tener la suficiente resolución como para capturar las superficies más pequeñas. La fotogrametría puede ofrecer una resolución más alta, pero la precisión suele ser menor.

El significado de precisión puede variar ligeramente en función del fabricante de la tecnología de escaneado. Por ejemplo, la precisión de los escáneres de mano depende de la distancia al sujeto y de la calidad de la reconstrucción del escáner; mientras que los escáneres de sobremesa ofrecen un nivel de precisión constante dentro del volumen de alcance del escáner. Si estás pensando en comprar un escáner 3D para realizar mediciones precisas, asegúrate de realizar una buena comparación entre productos.

VOLUMEN Y COBERTURA

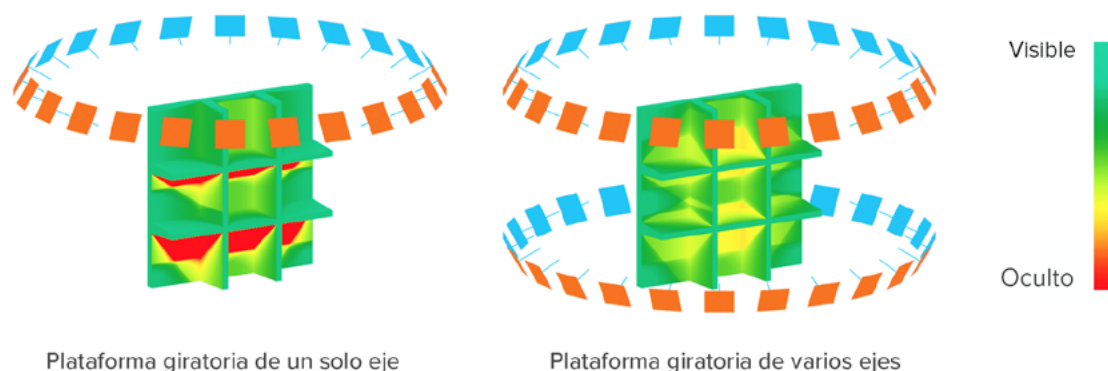
El área que puede capturar un escáner 3D varía de forma notable entre modelos. Busca un escáner que se ajuste a tus requisitos de tamaño y resolución, ya que el coste suele incrementarse en función del volumen del escáner.

Los escáneres de mano pueden moverse de forma manual alrededor del objeto y tienes menos limitaciones de tamaño que con los modelos de sobremesa. Los escáneres de mano más económicos pueden capturar tamaños desde una pelota de baloncesto hasta una habitación completa. Los escáneres de mano de alta gama tienen un rango aún más amplio y pueden utilizarse con todos aquellos objetos que requieren una medición precisa, pero son demasiado grandes para un escáner de sobremesa.



Escáner 3D de sobremesa con plataforma giratoria

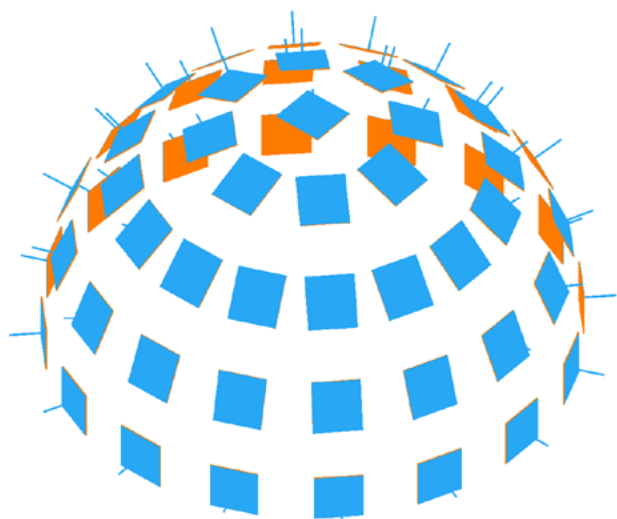
Los escáneres de mano también permiten capturar objetos de forma casi instantánea, por lo que son una opción ideal para medir personas (cuando el sujeto no está totalmente quieto), piezas ergonómicas y aplicaciones médicas.



Algunos escáneres pueden rotar el objeto para capturar las zonas ocultas. Las zonas en rojo quedan ocultas y no aparecen en el escáner. Es complicado que un escáner con una plataforma con un solo eje pueda capturar completamente zonas con relieves profundos.

Si una zona del modelo no es visible para el escáner, aparecerá un hueco en el modelo. La mayoría de programas de escaneo para la creación de modelos 3D imprimibles reparan automáticamente estas pequeñas secciones vacías. No obstante, los orificios reparados no suelen ser precisos con respecto al objeto original.

Muchos escáneres usan plataformas giratorias para aumentar su campo de visión. La sofisticación de la plataforma giratoria de un escáner puede afectar a su facilidad y capacidad para capturar el objeto en su totalidad: algunos escáneres pueden mover el objeto en diferentes ejes y escanearlo desde más ángulos. Esta función es importante cuando se trata de piezas de plástico de ingeniería inversa con rebajes profundos y molduras, imposibles de capturar desde un único ángulo.



ESCANEADO DE BAJO COSTE

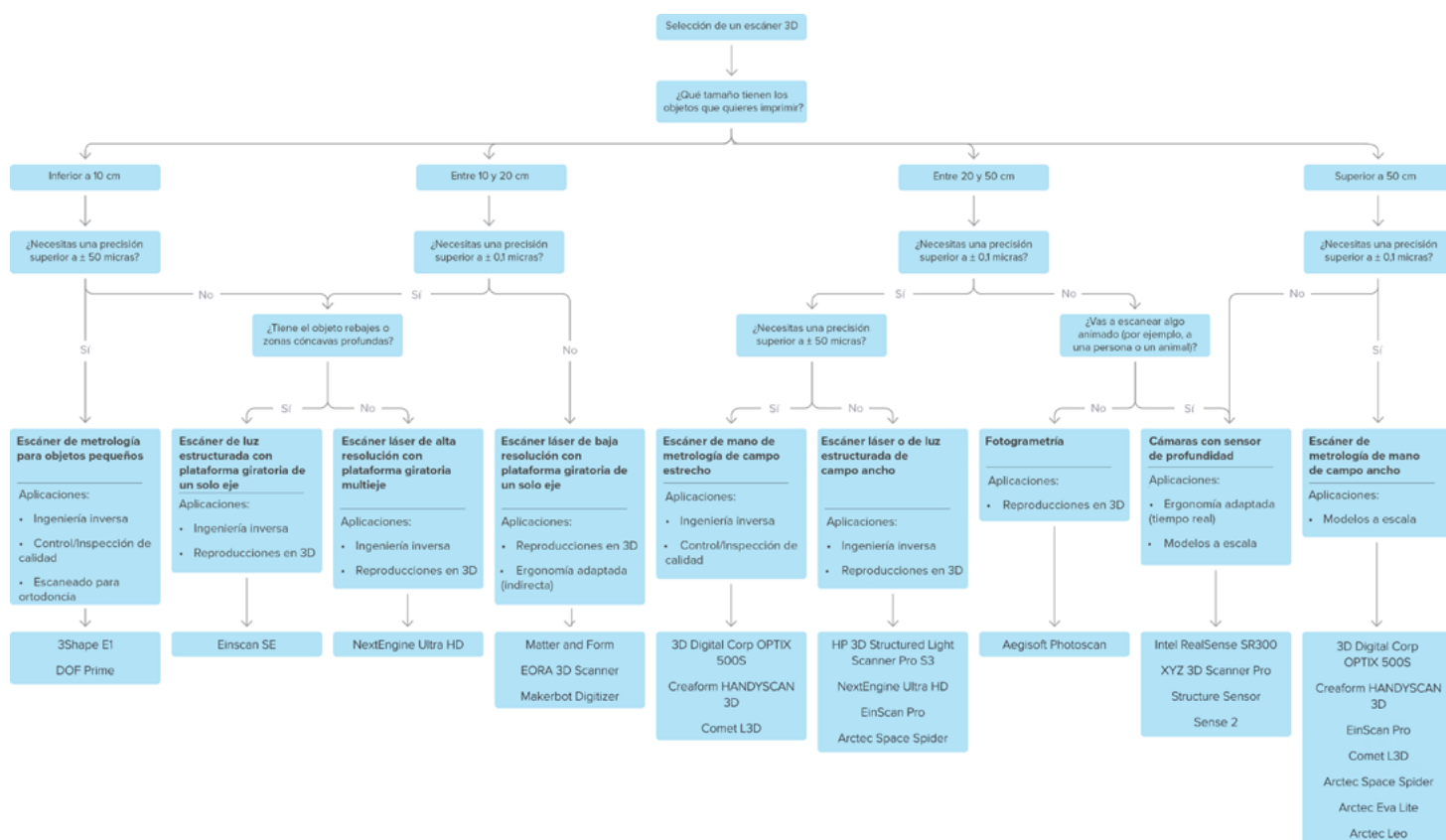
El elevado gasto inicial para sistemas de escaneo láser y de luz estructurada puede resultar prohibitivo, pero también hay muchos sistemas de bajo coste disponibles. Pero, ¿pueden los sistemas de escaneo de bajo coste ofrecer un funcionamiento lo suficientemente bueno para aplicaciones en el mundo real? Sí, ya que no en todos los casos es necesaria una precisión alta. Los escáneres de bajo coste ofrecen ventajas únicas, como la velocidad y el tamaño de escaneo, por lo que resultan una opción interesante en ciertos casos.

Hay tres categorías principales de sistemas de escaneado de bajo coste: las cámaras infrarrojas con sensor de profundidad, la fotogrametría y los escáneres láser básicos de sobremesa.

Las cámaras con sensor de profundidad, como la Structure Sensor, Sense Scanner y iPhone TrueDepth, proyectan un campo de puntos con luz infrarroja para mostrar una escena en 3D. Las cámaras con sensor de profundidad son fáciles de usar y menos costosas que un sistema de escaneado, aunque la precisión y la resolución son menores¹ (a menudo más de 1 mm), y suelen perderse los detalles precisos. Los objetos más grandes pueden capturarse con cámaras con sensor de profundidad, pero la precisión disminuye a medida que aumenta la distancia al objeto y con ángulos más inclinados.²

La fotogrametría utiliza una gran cantidad de fotografías que se analizan de forma automática para crear un modelo en 3D. En condiciones ideales, la capacidad de capturar detalles de la fotogrametría es comparable a la de un escáner láser.³ En general, la precisión geométrica es peor debido a la ausencia de puntos fijos de referencia para la posición de la cámara. No obstante la fotogrametría resulta una opción muy atractiva, ya que solo requiere una cámara digital y software.

Tanto las cámaras con sensor de profundidad como la fotogrametría son una buena solución a la hora de escanear objetos grandes para imprimir en 3D modelos a escala. Ambas opciones ofrecen la suficiente precisión para capturar la forma del cuerpo humano y pueden utilizarse en procesos de trabajo para crear piezas **ergonómicas personalizadas**.



1. Kalantari, M., and M. Nechifor. "Accuracy and Utility of the Structure Sensor for Collecting 3D Indoor Information." Geo-Spatial Information Science, vol. 19, no. 3, 2016, pp. 202–209., doi:10.1080/10095020.2016.1235817.

2. Harkel, Timen C. Ten. "Depth Accuracy of the RealSense F200: Low-cost 4D Facial Imaging." Nature News. 24 de noviembre de 2017. Última consulta: 16 de julio de 2018. <https://www.nature.com/articles/s41598-017-16608-7>.

3. Lužanin, Ognjan, and Irma Puškarević. "Investigation of the Accuracy of Close-range Photogrammetry." Journal of Graphic Engineering and Design, 21 de julio de 2015, 13-18. <http://www.grid.uns.ac.rs/jged/?pid=1010#>.



Hay varios escáneres láser básicos que utilizan una tecnología similar a la de los sistemas de alta gama, como el Matter and Form y el EORA. Estos escáneres son una opción estupenda para empezar a reproducir objetos pequeños a escala 1:1. Como cabe esperar, la precisión de los escáneres láser básicos es menor que la de escáneres láser de metrología de alta gama, pero proporcionan un nivel de detalle suficiente [para reproducir pequeños objetos de decoración y figuras](#) donde la precisión no es el aspecto principal.

Si necesitas realizar escaneados 3D solo de vez en cuando, los servicios de digitalización pueden escanear tu objeto, hacer editable [en un programa CAD el archivo generado](#) y [comprobar el grado de precisión](#).

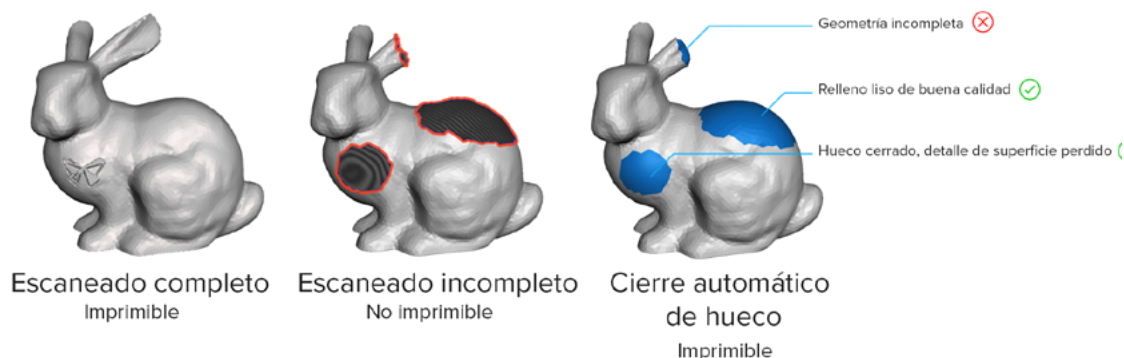
ELECCIÓN DE UN ESCÁNER

Usa el siguiente organigrama para determinar el escáner que necesitas en función de la precisión, el volumen de escaneado y tu presupuesto.

Reproducción y restauración

Con un escáner 3D y una impresora 3D puedes reproducir la forma de casi cualquier objeto. En muchos casos, te evitará tener que crear modelos en 3D desde cero. La reproducción es una técnica útil para la creación de modelos en general, pero resulta especialmente útil para devolver la vida a objetos con elementos rotos o perdidos, desde obras de arte del Renacimiento hasta reliquias de familia.

La reproducción es un proceso que sigue un patrón sencillo: escanear, refinar e imprimir. Cuando escanees, intenta capturar el modelo completo. Presta atención a cómo colocas la pieza en el escáner, ya que los puntos de colocación tienden a cubrir parte del objeto. Es menos probable que se pueda imprimir un modelo captado de forma parcial que otro del que se hayan captado el mayor número de superficies posible. Es probable que tengas que colocar el objeto en diferentes posiciones para que el escaneado sea completo.



Puedes reparar algunos de los datos que faltan durante el refinado del escaneado, pero no es posible regenerar detalles.

El refinado de un escaneado consiste en reparar las secciones que faltan en la imagen y en reducir las interferencias. La mayoría de los programas de escaneado intentarán producir un modelo hermético (una malla en 3D sin orificios). Sin embargo, el sellado de todos los orificios tiene sus límites, ya que no se regenerarán los detalles que faltan. **Para este paso te recomendamos MeshMixer**, ya que rellenará los orificios con curvas suaves y te proporcionará una estimación más exacta de la superficie original en lugar de un relleno plano. La eliminación de interferencias es otra función de la mayoría de programas de escaneado, y suele ser una solución equilibrada entre la uniformidad de las superficies y la precisión de los bordes afilados.

Una vez que tengas un modelo hermético, ya está listo para la impresión en 3D. Para crear una reproducción de un modelo funcional, las propiedades mecánicas de la pieza impresa en 3D deberían ser similares a las del modelo original. Las piezas de plástico y los objetos decorativos son candidatos estupendos para la reproducción con un polímero impreso en 3D. Si la pieza se integra en otro objeto, es posible que haya que añadir un paso de posprocesado, como pintura, para que su aspecto coincida con el del objeto original.





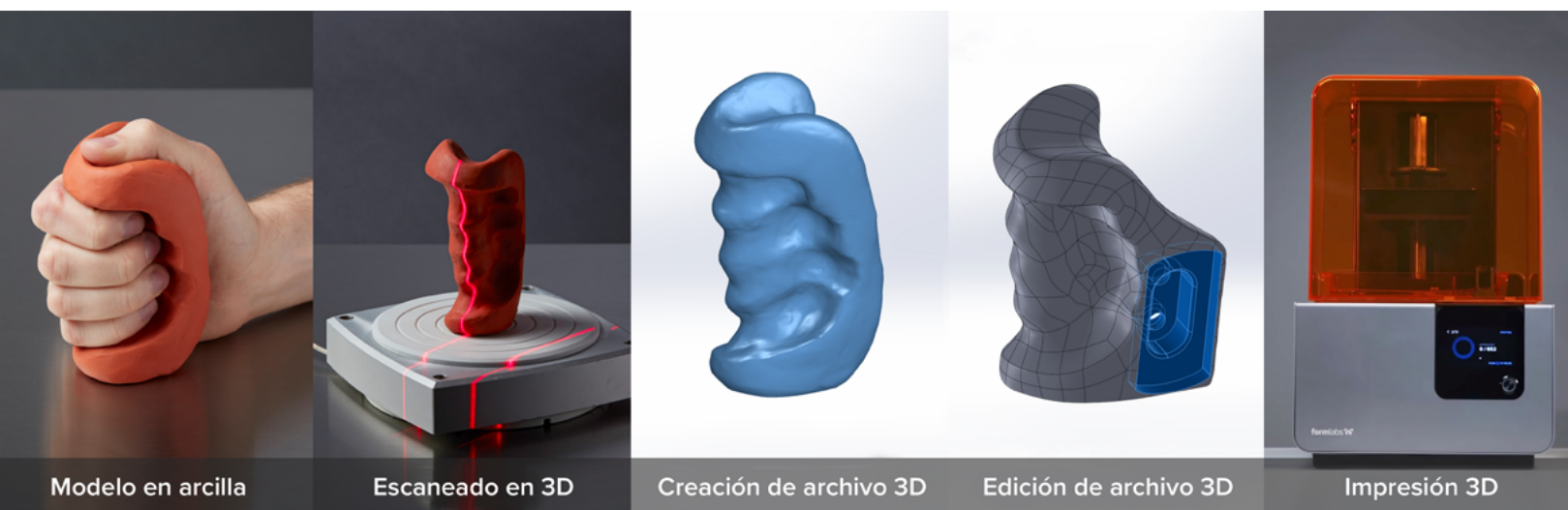
Consejo: crea reproducciones convincentes de objetos de metal mediante el galvanizado de escaneados impresos en 3D. El revestimiento metálico proporciona al objeto el aspecto y la sensación del metal, además de mejorar notablemente su resistencia mecánica.

CASO PRÁCTICO DE REPRODUCCIÓN: RESTAURACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE

Mattia Mercante usa la reproducción 3D para reemplazar piezas perdidas de esculturas y obras de arte en el mundialmente famoso Instituto Opificio de Florencia; así, los visitantes pueden contemplar las obras de arte como idearon los artistas.

En el relicario del siglo XVII mostrado a continuación, Mercante escaneó los complejos detalles del borde presentes en otras zonas de la pieza con un **escáner 3D de luz estructurada de HP**, y, después, reprodujo las partes que faltaban con una **impresora 3D Form 2**. Las impresiones se pintaron para tener un aspecto idéntico a las decoraciones originales. Lo mejor de todo es que la restauración no necesitó de modelado CAD y se realizó de forma rápida y asequible, en comparación con la producción artesanal.

[Lee más sobre el trabajo de Mattia Mercante en el blog de Formlabs.](#)



Modelo en arcilla

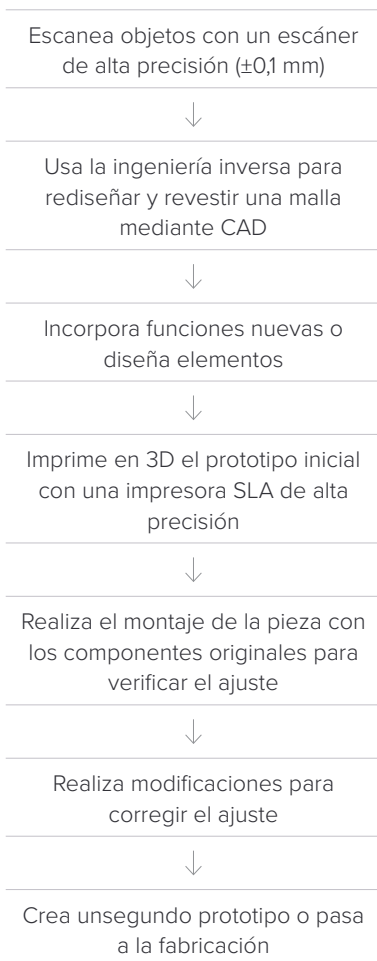
Escaneado en 3D

Creación de archivo 3D

Edición de archivo 3D

Impresión 3D

Ingeniería inversa e impresión 3D



La ingeniería inversa es un método para reconstruir un diseño a partir de un modelo existente, de forma que el diseño pueda modificarse o adaptarse. En la práctica, esto significa que la medición del objeto (normalmente con un escáner 3D) y la conversión del escaneado 3D a formato sólido son compatibles con las herramientas de modelado CAD. Para la impresión 3D, la ingeniería inversa es un método para aumentar la seguridad en tu diseño y puede ser un paso intermedio en la creación de formas orgánicas personalizadas.

VERIFICACIÓN DE AJUSTE Y FUNCIONALIDAD

La ingeniería inversa a menudo se utiliza como base para crear diseños nuevos que se colocan en elementos existentes. Sin modelar cada objeto relacional, podría resultar difícil saber los problemas potenciales que pueden surgir al componer todo mediante CAD. La impresión 3D te permite probar los diseños de ingeniería inversa en un espacio físico, donde resulta más fácil detectar cualquier problema.

Además de los cambios de diseño a gran escala, es importante tener en cuenta los posibles problemas de ajuste que pueden surgir por errores de medida. Si el objeto final tiene partes socavadas, protuberancias muy finas o huecos profundos difíciles de escanear, es posible que tengas que usar estimaciones para rellenar las áreas que faltan en CAD.

◀ *Proceso de trabajo para utilizar la impresión 3D en la validación de ingeniería inversa*

El ensamblaje físico de un prototipo impreso en otro elemento puede ser una forma muy rápida de encontrar y resolver problemas espaciales en tu diseño, bien se deban a modificaciones nuevas o a errores en las mediciones durante el escaneado.

Este proceso de trabajo también puede reducir de forma drástica el tiempo necesario para conseguir un prototipo funcional. En muchos casos, solo es necesario realizar pequeños ajustes en el modelo para que el prototipo inicial se convierta en funcional, lo que puede resultar sumamente valioso en los inicios del proceso de diseño del producto. Cualquier modificación física se traducirá en cambios realizados al diseño final en CAD.

ERGONOMÍA PERSONALIZADA

Cuando debe agarrarse un producto o estar en contacto con el cuerpo humano durante largos periodos de tiempo, la importancia del ajuste ergonómico aumenta. Un ajuste que puede ser adecuado para unos minutos de uso puede resultar incómodo pasadas varias horas; y una ergonomía inadecuada puede incluso provocar lesiones por esfuerzo repetitivo.

Las impresoras 3D y los escáneres son productos complementarios cuando se trata de ergonomía y productos a medida. Las impresoras 3D pueden producir componentes personalizados y productos a medida, como **elementos ortopédicos**, agarres de mano y productos ópticos sin un gasto alto de trabajo manual.

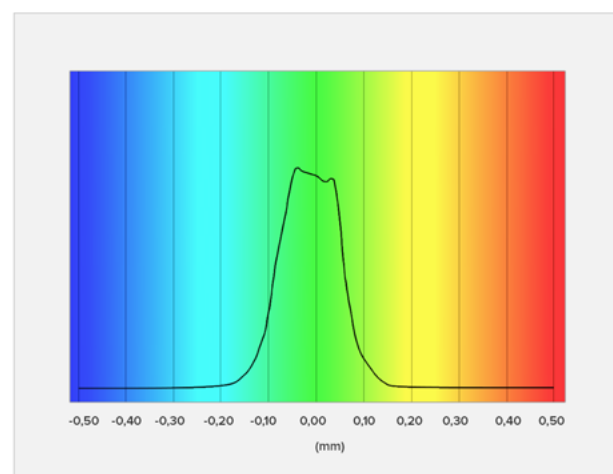
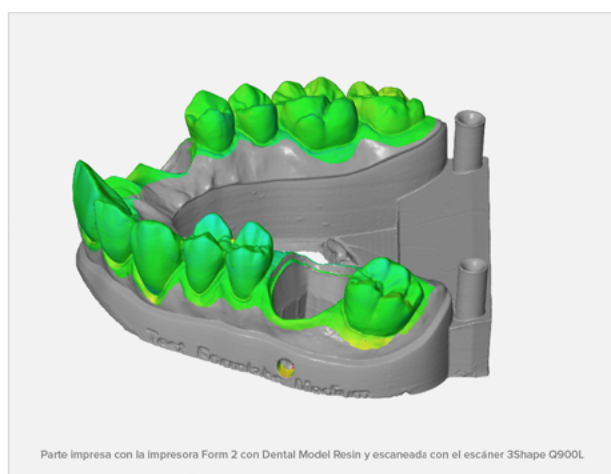
Una impresión en arcilla del agarre de un operador de cámara se transforma rápidamente en un producto personalizado y duradero impreso en 3D.

Comienza por capturar una sección del cuerpo humano. Puedes hacer esto de forma directa, con un escáner 3D, o indirecta, tomando una impresión y escaneándola en 3D. Una vez capturada la forma, procesa la imagen escaneada con herramientas de ingeniería inversa para crear una superficie CAD lisa que represente el agarre de una mano, un tobillo o cualquier otra impresión del cuerpo humano.

Teniendo las herramientas adecuadas, las formas orgánicas de ingeniería inversa son sorprendentemente más sencillas que las piezas mecánicas con tolerancia limitada. La función "Auto Surface" (superficie automática) de Goemagic para Solidworks generará una superficie CAD lisa de un archivo a partir de un escaneado (STL) con superficies orgánicas. La función de superficie automática eliminará superficies irregulares o que generen interferencias; una función muy útil a la hora de convertir una impresión en un producto.

Una vez que tengas una superficie editable con herramientas CAD, puedes sustraer o añadir funciones que permitan que la pieza interactúe con otros componentes genéricos como patrones para orificios de tornillo, placas de montaje y otros accesorios.

Metrología y escaneado 3D de alta precisión



La metrología aplicada es la medida de las dimensiones reales de la pieza, y es esencial en todos los procesos de fabricación, incluyendo la impresión 3D. Formlabs utiliza el escaneado 3D durante el desarrollo de productos para medir y validar la precisión de materiales nuevos de SLA, y para establecer un punto de referencia para ciertas aplicaciones. El escaneado 3D es la herramienta de metrología más versátil para piezas impresas en 3D, que tienden a tener superficies más complejas que podrían medirse fácilmente con un micrómetro o incluso con una máquina de medición de coordenadas (CMM).

Los escáneres de metrología y el software de escaneado te permiten medir la precisión al comparar el resultado del escáner con el modelo original. Los modelos se alinean en los puntos de referencia seleccionados y el software realiza un **análisis de desviación** para identificar las zonas donde las superficies impresas difieren del archivo original.

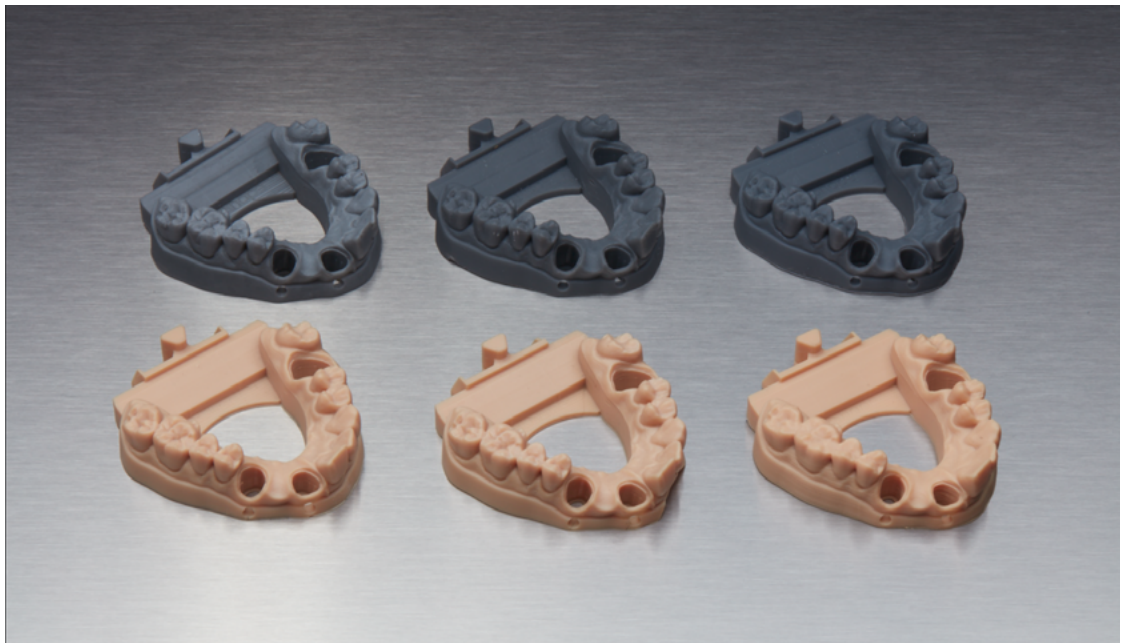
Impresión 3D de un arco dental medida con GOM Inspect. Una pieza con una precisión alta tiene una desviación estándar general limitada (ancho del pico) y una desviación absoluta máxima mínima en las zonas importantes.

El análisis de la desviación proporciona una visión estadística de la precisión de la pieza. No obstante, la precisión no es siempre uniforme en una pieza impresa en 3D. Por ejemplo, las superficies con soportes tienen menos precisión que las superficies superiores; y la contracción del poscurado afecta más en las zonas con grandes arcadas de una pieza.

Formlabs mide tanto la precisión global como la local de las características importantes. Por ejemplo, las superficies de contacto de un troquel dental removible requieren una precisión mayor que el resto del modelo, ya que requiere mayor ajuste y menor tolerancia. Cuando realizamos la medición de un troquel impreso, alineamos el escáner y medimos alrededor de la superficie crítica antes de comprobar que el resto del modelo se ajusta a los estándares de precisión.

Consejo: cuando realices la medición de un modelo escaneado en 3D, alinea los puntos de referencia alrededor de las zonas donde la precisión dimensional es más importante.

Una vez que se establece un punto de referencia para la precisión, Formlabs mide las mismas piezas de ensayo impresas en una selección de impresoras Form 2 para comprobar si el material se imprime de forma uniforme según las especificaciones sin importar las pequeñas variaciones de fabricación entre impresoras. En adición a esto y como control de calidad, Formlabs realiza ensayos de precisión de los materiales de competidores impresos con sus propios equipos para asegurar que nuestros productos ofrecen un rendimiento competitivo.



La precisión de las resinas SLA depende de la combinación de su química y de la configuración de la exposición y los ajustes del proceso. La metrología es parte del proceso de valoración que asegura la precisión y la funcionalidad de los materiales de Formlabs.

Consejo: la precisión de un escáner de metrología debe ser, al menos, tan precisa como el proceso de fabricación de la pieza a medir para evitar introducir errores. Consulta **el organigrama de elección de escáner** para encontrar una tecnología que se ajuste a tu presupuesto y aplicación.

Conclusiones

El escaneado 3D ocupa un lugar importante en el comienzo y el final de los procesos de trabajo de fabricación 3D. Puede utilizarse como un modo más eficiente y rápido de empezar a construir modelos digitales, ya sea mediante la incorporación de diseños existentes mediante ingeniería inversa, la digitalización de diseños de arcilla esculpidos a mano o siguiendo la forma exacta del cuerpo humano. Una impresora 3D como la **Form 2** convierte el modelo digital en una realidad física en una gran variedad de materiales, pero lo primero que necesitas es el modelo. El escaneado 3D es un atajo en lugar de crear el modelo desde cero.

Descubre más sobre el papel de la impresión 3D en los procesos de trabajo digitales: explora las diferencias entre tres tecnologías destacadas y averigua cuál es la mejor para tu proyecto. Solicita una muestra gratuita para ver los resultados de la impresión 3D por estereolitografía de primera mano.

[Solicita una pieza de muestra](#)

